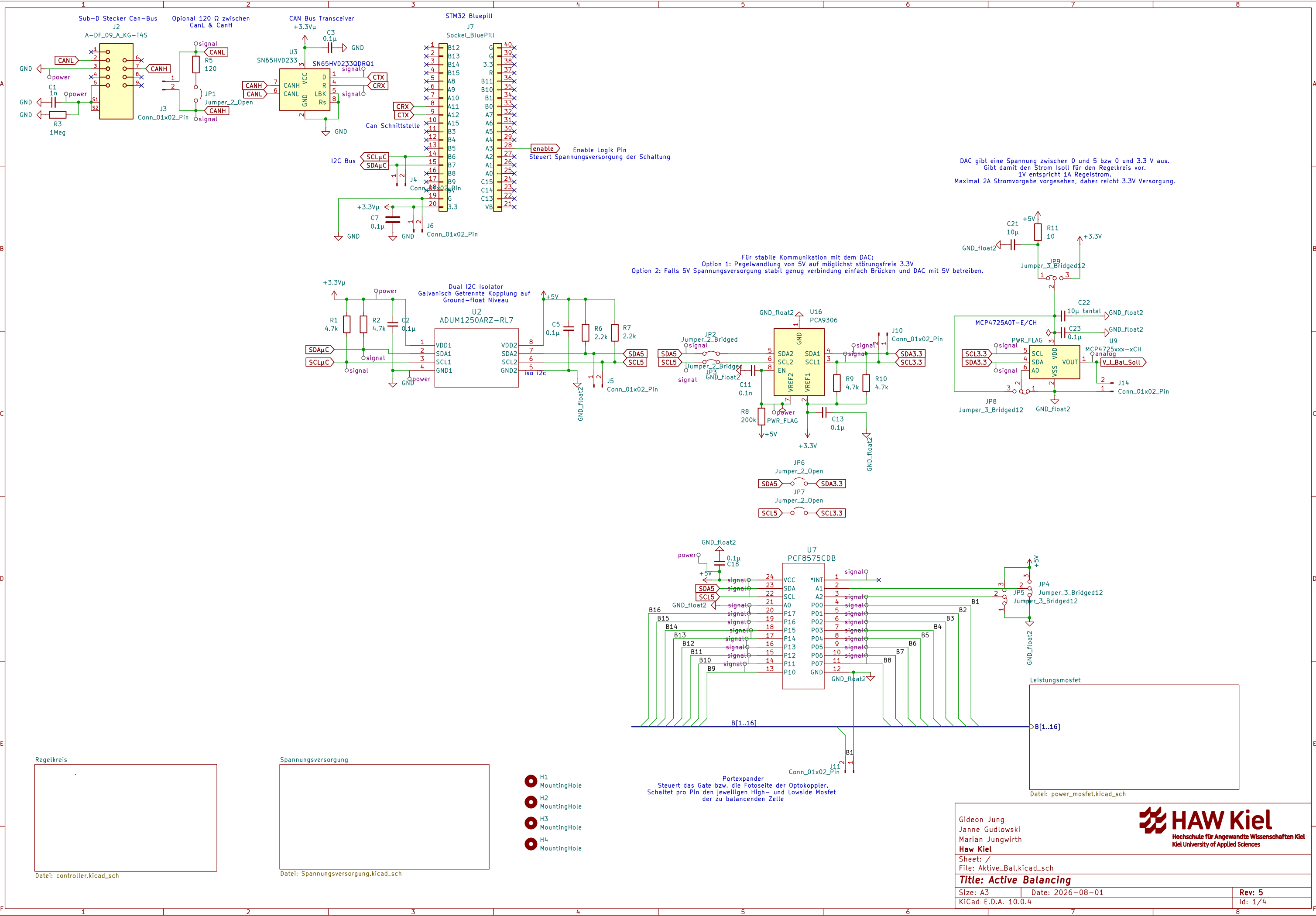
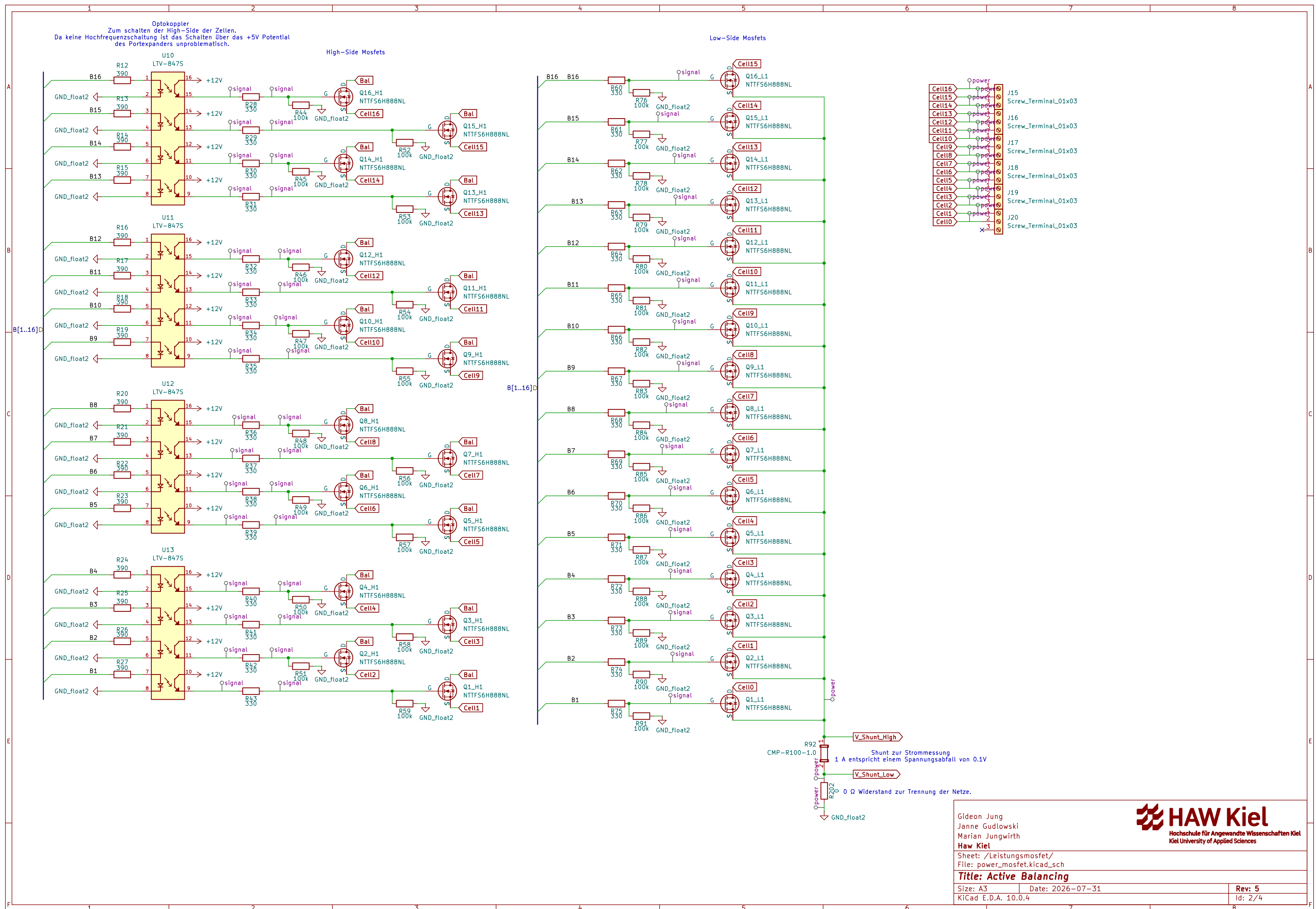


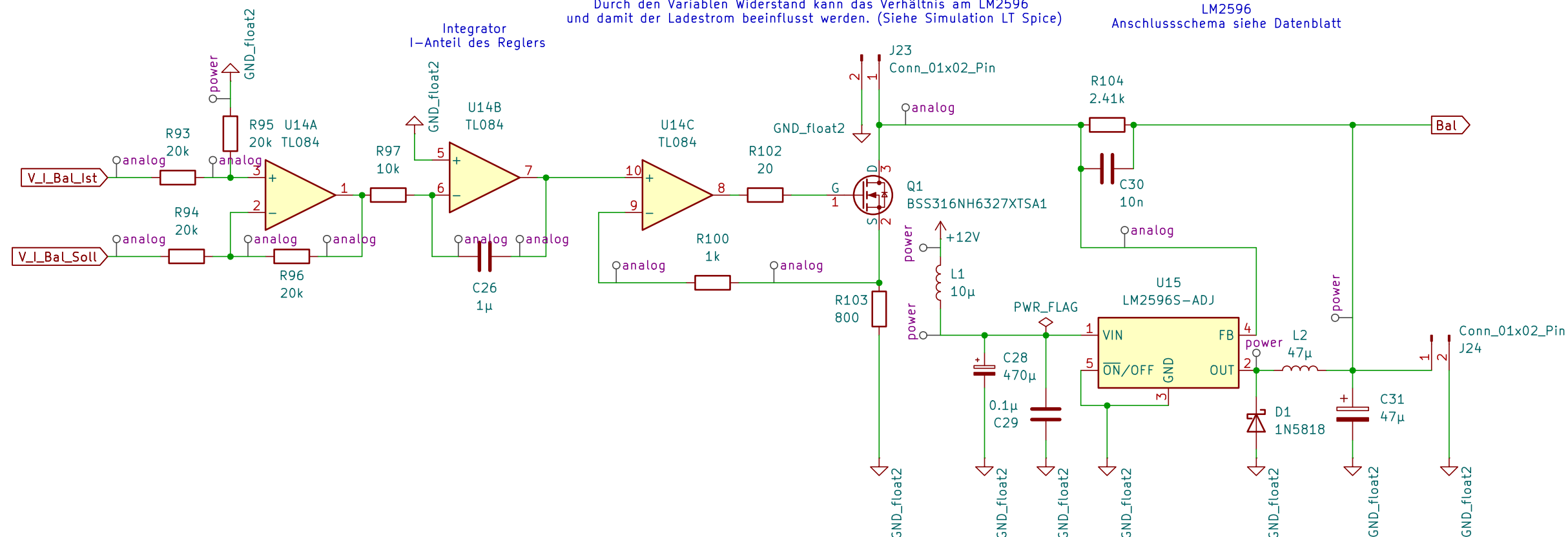




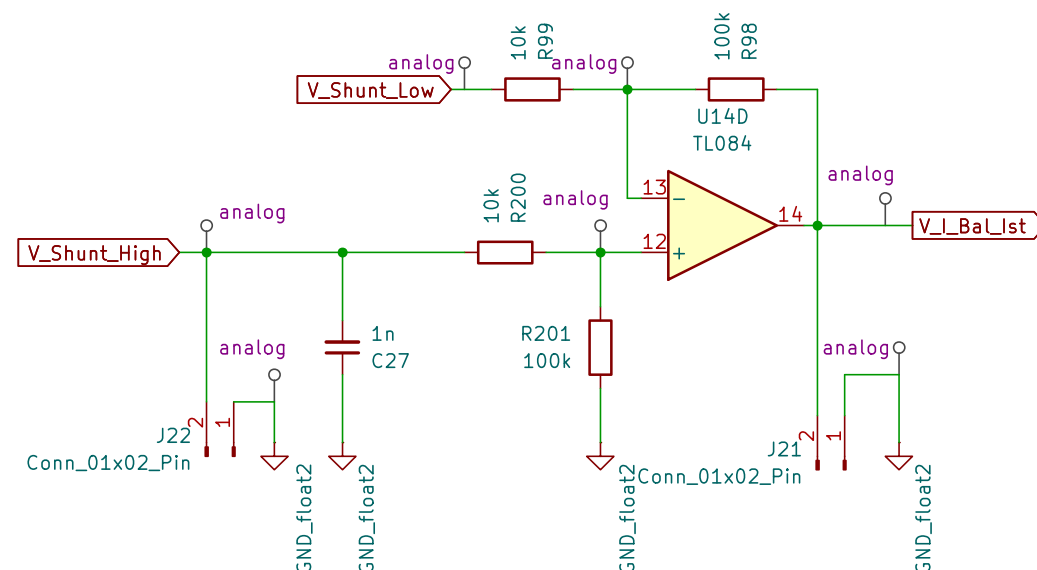
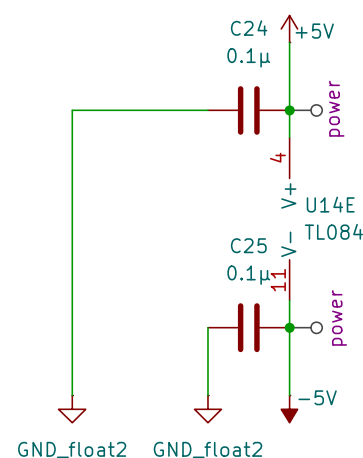
Differenzverstärker mit Verstärkungsfaktor 1
Vergleicht die Sollvorgabe des DAC mit dem gemessenen Strom am Shunt.
Erzeugt eine Differenzspannung für den Regelkreis

Verstärkung der Regelspannung
Der Mosfet wird in seinem Teilleitenden Bereich betrieben.
Durch den Variablen Widerstand kann das Verhältnis am LM2596
und damit der Ladestrom beeinflusst werden. (Siehe Simulation LT Spice)

LM2596
Anschlusschema siehe Datenblatt



Spannungsversorgung OPV mit +5V



Differenzverstärker
Da $R_1 = R_3$ und $R_2 = R_4$ gilt:
 $U_a = R_2/R_1 \cdot (U_{e2} - U_{e1})$ mit $R_2/R_1 = 10$
Somit entspricht 1 A nun $0.1V \cdot 10 = 1V$ Spannungs Differenz.
Es muss somit kein Faktor Softwareseitig berücksichtigt werden,
sondern einfach mit dem Faktor 1 gerechnet werden.

Tiefpass mit 10k und 1nF blockiert eventuelle Hochfrequenzschwingungen

Gideon Jung
Janne Gudlowski
Marian Jungwirth
Haw Kiel

HAW Kiel
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel
Kiel University of Applied Sciences

Sheet: /Regelkreis/
File: controller.kicad_sch

Title: Active Balancing

Size: A4

Date: 2026-07-31

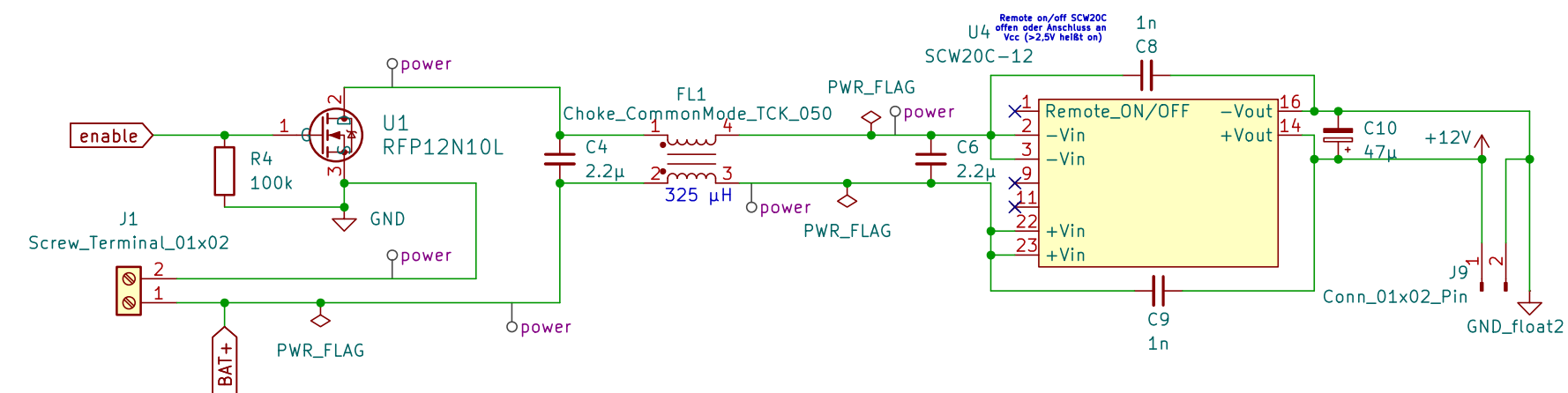
Rev: 5

KiCad E.D.A. 10.0.4

Id: 3/4

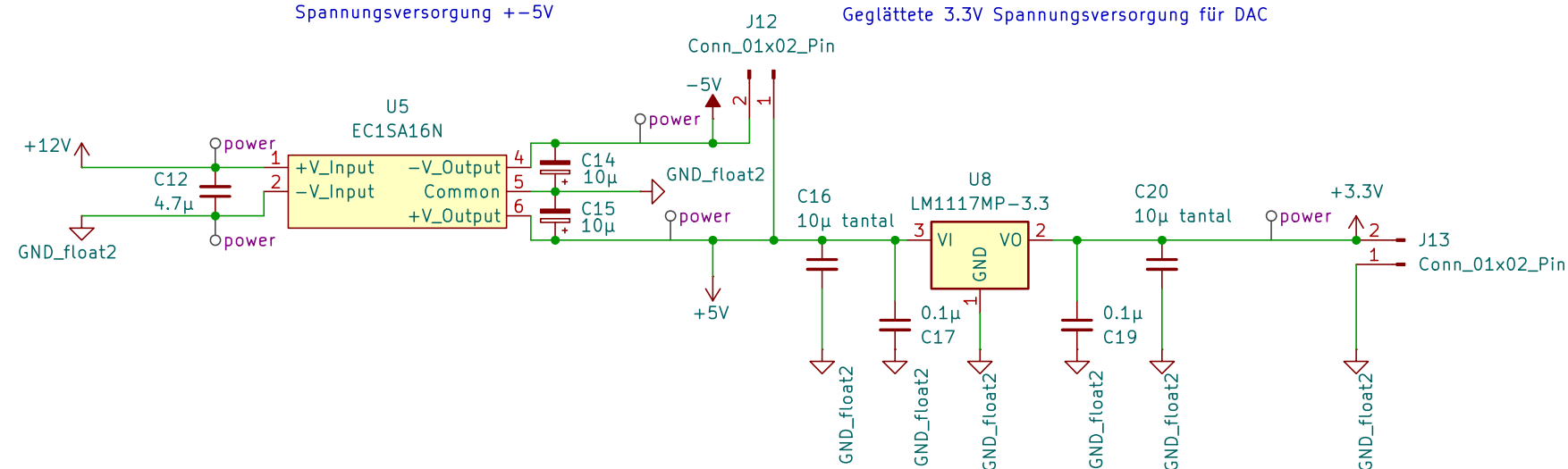
Enable Pin des Arduino steuert mit 5 Volt
Logik-Pin die Stromzufuhr der Schaltung

Galvanisch getrennte +12V Spannungsversorgung



Spannungsversorgung +-5V

Geglättete 3.3V Spannungsversorgung für DAC



Gideon Jung
Janne Gudlowski
Marian Jungwirth
Haw Kiel



Sheet: /Spannungsversorgung/
File: Spannungsversorgung.kicad_sch

Title: Active Balancing

Size: A4

Date: 2026-07-31

Rev: 5

KiCad E.D.A. 10.0.4

Id: 4/4